

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 1章 気象の観測	月 日
	水蒸気と露点	名前

ポイント 露点のきまり

- 飽和水蒸気量 空気1m³にふくむことのできる水蒸気の最大の質量を、飽和水蒸気量といいます。
- 露点 空気を冷やしたとき、水蒸気水滴に変わりはじめる温度を、露点といいます。

1 図は、露点を調べる実験の器具です。次の問いに答えなさい。

露点を調べる器具

(1) Aの表面につく水滴は、もとは何ですか。ア～エから1つ選びなさい。

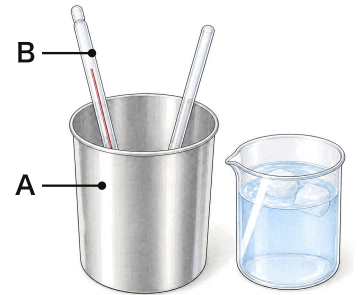
ア 氷水から出た水蒸気

イ コップの中の水

ウ ガラス棒についた水

エ 空気中の水蒸気

答え



(2) 氷水を少しずつ加えるのはなぜですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア コップがへこまないため

イ 水温を気温より上げるため

ウ 水温を正確に読みとるため

エ 氷水をむだにしないため

答え

(3) Aのコップが金属製なのはなぜですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 熱をよく伝えるから

イ 重いから

ウ 水をはじくから

エ さびにくいから

答え

(4) Aの表面がくもりはじめたとき、Bで読みとる温度を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 外の空気温度

イ コップの水温

ウ 氷水の温度

エ 加える前の水温

答え

2 表は、気温と飽和水蒸気量の関係です。表を使って答えなさい。

飽和水蒸気量と露点

気温 (°C)	0	4	8	12	16	20	24	28	32
飽和水蒸気量 (g/m ³)	4.8	6.4	8.3	10.7	13.6	17.3	21.8	27.2	33.8

(1) 気温28°Cの空気1m³がふくむことのできる水蒸気は、最大で何gですか。 答え

(2) 露点が8°Cの空気1m³には、水蒸気が何gふくまれていますか。 答え

(3) 水蒸気を最も多くふくんでいる空気を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 気温24°C、露点20°C

イ 気温32°C、露点16°C

ウ 気温28°C、露点8°C

エ 気温12°C、露点4°C

答え

(4) 気温24°C、露点16°Cの空気で、水蒸気の一部が水滴に変わるものを、すべて選びなさい。

ア 8°Cまで冷やす

イ 20°Cまで冷やす

ウ 12°Cまで冷やす

エ 28°Cまで温める

答え

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 1章 気象の観測	月 日
	水蒸気と露点 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

露点の測定

【実験】金属製のコップを使って、露点を測定しました。

- ① 部屋の気温をはかると、20℃でした。
- ② 金属製のコップに、くみ置きの水を入れました。
- ③ ガラス棒でかきまぜながら、氷水を少しずつ加えて、水温を下げました。
- ④ コップの表面がくもりはじめたときの水温を読みとると、12℃でした。



気温 (℃)	0	4	8	12	16	20	24	28	32
飽和水蒸気量 (g/m ³)	4.8	6.4	8.3	10.7	13.6	17.3	21.8	27.2	33.8

(1) ③で、ガラス棒でかきまぜるのはなぜですか。「水温」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 露点について、正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 気温が露点より高いあいだに空気を冷やすと、露点も同じだけ下がる。
- イ 空気を露点より低い温度まで冷やすと、水蒸気の一部が水滴に変わる。
- ウ 露点での飽和水蒸気量は、その空気1m³にふくまれる水蒸気の質量と等しい。
- エ ふくまれる水蒸気の質量が同じ空気なら、気温が高いほど露点は高い。

答え

(3) この日の、気温20℃の空気1m³は、あと何gの水蒸気をふくむことができますか。表を使って求めなさい。

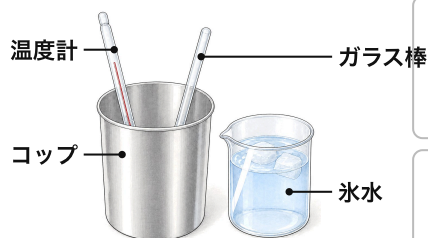
答え

(4) 気温が20℃で同じ、冬の晴れた日と雨の日に、この実験をしました。くもりはじめたときの水温は、雨の日のほうが高くなりました。その理由を、「水蒸気」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 露点を調べる器具

考え方 露点は、コップの表面がくもりはじめたときの、コップの中の水温から求めます。



(1) 表面の水滴のもと

エ

- コップの表面にふれた空気が冷やされて、空気中の水蒸気が水滴に変わります。
- コップの中の水が、金属をとって出てくることはありません。

(2) 氷水を少しずつ加える理由

ウ

- 水温がゆっくり下がるので、くもりはじめたときの水温を読みのがしません。

(3) コップが金属製である理由

ア

- 金属は熱をよく伝えるので、コップの表面の温度が、中の水温とほぼ同じになります。
- そのため、水温を、コップの表面の温度とみなせます。

(4) Bで読みとる温度

イ

- くもりはじめたときの、コップの中の水温を読みとります。
- この温度が、露点になります。

2 飽和水蒸気量と露点

考え方 空気にくまれる水蒸気の質量は、露点での飽和水蒸気量と同じです。

(1) 28℃の飽和水蒸気量

27.2g

- 表より、28℃の飽和水蒸気量は27.2g/m³です。

(2) 露点8℃の水蒸気

8.3g

- 露点が8℃なので、この空気は8℃で水蒸気をふくみきった状態になります。
- 表より、8℃の飽和水蒸気量は8.3g/m³です。

(3) 水蒸気が最も多い空気

ア

- ふくまれる水蒸気の質量は、露点での飽和水蒸気量と同じです。
- アは17.3g、イは13.6g、ウは8.3g、エは6.4gです。
- 気温が高いイは、水蒸気が最も多いとはかぎりません。

(4) 水滴ができるもの

ア、ウ

- 水蒸気の質量が変わらないとき、気温が露点より低くなると、水蒸気の一部が水滴に変わります。
- アの8℃とウの12℃は、露点の16℃より低い気温です。
- イの20℃とエの28℃は、露点より高い気温です。

3 露点の測定

考え方 実験では、水温を正確にはかるくふうをします。空気にくまれる水蒸気の質量は、露点から表で求めます。

(1) かきまぜる理由

コップの中の水温を、どこも同じにするため。

- かきまぜないと、氷水を加えたところだけ水温が低くなり、温度計の値が正しくなくなります。

(2) 露点について正しいもの

イ、ウ

- 露点は、空気にくまれる水蒸気の質量で決まります。
- 水蒸気の質量が変わらなければ、気温が変わっても露点は変わりません。そのため、アとエはまちがいです。

(3) あとふくめる水蒸気

6.6g

- 露点が12℃なので、空気1m³にふくまれる水蒸気は、12℃の飽和水蒸気量の10.7gです。
- 表より、20℃の飽和水蒸気量は17.3g/m³です。
17.3 - 10.7 = 6.6

(4) 雨の日の水温が高い理由

雨の日のほうが、空気1m³にふくまれる水蒸気の質量が多いから。

- ふくまれる水蒸気の質量が多い空気ほど、露点は高くなります。
- 雨の日は水蒸気が多いので、晴れた日より高い水温でコップがくもりはじめます。

まちがえやすいところ

- 気温を露点と取りちがえないように、露点は水蒸気水滴に変わり始める温度として考えます。
- 水蒸気の質量を気温で決めないように、露点での飽和水蒸気量で求めます。